

DATALOGGER AMBIENTAL IoT

Documento de Definición de Proyecto

Versión 3.0 — pinout verificado sobre montaje real

13 de junio de 2026

www.acusticaescolar.com · Licencia MIT

1. Contexto del Proyecto

1.1 Descripción general

Sistema de medición ambiental portátil para estudios de campo en espacios educativos (comedores, aulas, salas de estudio universitarias). Mide CO₂, temperatura, humedad relativa y nivel sonoro de forma simultánea y continua, con sellado de tiempo preciso y almacenamiento local en CSV.

1.2 Principio DIY

- Hardware con mínima complejidad, componentes adquiribles globalmente, sin soldadura especializada.
- Coste real verificado: ~135–170 € por unidad incluyendo banco de energía y carcasa.
- Destinado a publicación abierta al difundir estudios de campo.

1.3 Configuración de despliegue

Unidad A (interior)	Aula, comedor o sala de estudio. Mide el entorno donde están los ocupantes.
Unidad B (exterior)	Fachada bajo alero o cornisa. Mide las condiciones exteriores como referencia.
Sincronización	Ambas unidades se sincronizan al PC antes del estudio para alinear los timestamps.
Análisis posterior	$\Delta dB(t) = dB_EXT - dB_INT$ permite calcular la atenuación acústica del edificio.

2. Marco de Investigación

2.1 Pellegatti et al. (2026)

- Efectos combinados y cross-modales de CO₂ y condiciones acústicas en respuestas cognitivas de estudiantes universitarios.
- 29 estudiantes · CO₂ 800 vs 3000 ppm × cuatro entornos acústicos. Efecto en tiempo de respuesta; efecto antagonista explicado por la teoría del arousal. DOI: 10.1016/j.buildenv.2025.114005. Corrigendum: B&E 289, 114049 (2026).

2.2 Foraster et al. (2022)

- Ruido de tráfico y desarrollo cognitivo en escolares de Barcelona (proyecto BREATHE).
- 2.680 niños 7–10 años, 38 escuelas. Los picos de ruido interior son más relevantes que el nivel medio. DOI: 10.1371/journal.pmed.1004001.

2.3 Laguna confirmada — efectos combinados

Brink et al. (2022, Indoor Air) y Torresin et al. (2018) confirman mediante revisiones sistemáticas que no existe ningún estudio experimental que haya manipulado ruido y CO₂ simultáneamente como variables independientes controladas sobre cognición. Esta es la brecha metodológica que el datalogger ocupa.

2.4 Estudios más próximos

- Ahmed et al. (2022, Indoor Air) — diseño factorial CO₂ × temperatura (3×3), n=499 universitarias, Arabia Saudí. Deterioro conjunto. Relevante para corto plazo. DOI: 10.1111/ina.13004.
- Hernandez et al. (2024, Sensors MDPI) — dispositivo IoT con T, HR, iluminancia, CO₂ y dB simultáneos en aulas. DOI: 10.3390/s24165129. Espejo metodológico del proyecto.

3. Funciones del Sistema

F01 — Adquisición	Lectura periódica de T, HR (SHT41), CO ₂ (S8 NDIR), dB (DBMETER). Intervalo configurable.
F02 — Registro mixto	Grabación por intervalo fijo y por evento (umbral). Cada registro lleva timestamp.
F03 — Sellado de tiempo	Fecha y hora precisas del DS3231 con batería de respaldo CR2032.
F04 — CSV local	Almacenamiento en Flash interna 16 MB (LittleFS). Dos tipos de fila: INTERVAL y ALERT_DB.
F05 — Alerta visual	LED WS2812B GPIO48 cambia de color por tipo de variable al superar umbral.
F06 — Volcado USB	CSV al PC por USB-C OTG. Aparece como 'USB JTAG/serial debug unit' en Windows.
F07 — Configuración PC (CLI Python)	Script Python con CLI (argparse/click): sync RTC DS3231, verificación de sensores, configuración de parámetros, volcado CSV con nombre normalizado y validación básica. Dep. mínima: pyserial. Alternativa MSC: sin dependencias. Pendiente de desarrollar.
F08 — Gestión energía	Banco USB 5V externo 10.000 mAh ≈ 50–65 h autonomía.
F09 — Dos CSV sincronizados	timestamp_iso8601, temp_C, hum_pct, co2_ppm, dB_medio + tipo INTERVAL / ALERT_DB.

4. Hardware del Sistema

4.1 Tabla de componentes

Microcontrolador	YD-ESP32-S3 · clon VCC-GND Studio · WROOM-1-N16R8 · PCB 2022-V1.3
Flash / PSRAM	16 MB Octal Flash + 8 MB Octal PSRAM (N16R8). GPIO35/36/37 prohibidos.
Sensor T/H	SHT41 (Adafruit breakout) · I ² C 0x44 · ±0,2°C / ±1,8%HR
Sensor CO₂	Senseair S8 LP (004-0-0053) · UART 9600bps Modbus · ±40ppm+3% · 5V
Sensor dB	PCBartists DBMETER · I ² C 0x48 · ±2 dB SPL clase 2 · ARM Cortex-M4
RTC	DS3231 breakout · I ² C 0x68 · ±2ppm · pila CR2032
LED	WS2812B integrado en placa · GPIO48 (verificado) · alimentado 5V
USB programación	Puerto COM (izquierda) = CH343P → flasheo y consola serie
USB datos/config	Puerto USB (derecha) = OTG nativo ESP32-S3 → 'USB JTAG/serial debug unit'
Alimentación	Banco USB 5V externo 10.000 mAh. ~50–65h autonomía.

4.2 Notas de diseño hardware

YD-ESP32-S3 — diferencias respecto al DevKitC-1 oficial:

- Puertos USB invertidos: COM (CH343P) a la izquierda, USB/OTG a la derecha.
- LED WS2812B en GPIO48 (verificado empíricamente). Alimentado a 5V — usar `neopixelWrite()`, nunca `digitalWrite()`.
- USB OTG verificado en Windows 10/11: aparece como 'USB JTAG/serial debug unit'.

Senseair S8 LP:

- Requiere 4,5–5,25V. La alimentación viene del pin 5V del ESP32 (col 62 fila B = VBUS del banco USB).
- Calibración ABC: necesita ver ~400 ppm (aire exterior) al menos 1 vez cada 8 días. En estudios continuos, sacar la unidad al exterior 30 min semanales.
- Adquirir solo en distribuidores oficiales (Mouser, Digikey, CO2Meter.com). Aliexpress puede vender falsificaciones.

4.3 Restricciones GPIO — YD-ESP32-S3 WROOM-1-N16R8

PROHIBIDOS (N16R8)	GPIO35, 36, 37 (Octal PSRAM) · GPIO26–32 (Flash interna)
STRAPPING — evitar	GPIO0 (BOOT) · GPIO3 (JTAG) · GPIO45 (VDD_SPI crítico) · GPIO46 (ROM log)
USB OTG — reservados	GPIO19 = USB D- · GPIO20 = USB D+ · no conectar nada externo
USB-UART — reservados	GPIO43 = TX0 · GPIO44 = RX0 · conectados al CH343P
LED WS2812B	GPIO48 — verificado · alimentado 5V · <code>neopixelWrite(48,R,G,B)</code>

Asignación definitiva del proyecto:

GPIO	Función	Col·Fila	Periférico	Notas
GPIO1	UART1 TX	45 J	Senseair S8 LP	TX ESP32 → RX S8. Reasignado desde GPIO43.
GPIO2	UART1 RX	46 J	Senseair S8 LP	RX ESP32 ← TX S8. Reasignado desde GPIO44.
GPIO8	I²C SDA	53 B	Bus I²C (3 sensores)	SDA compartido: SHT41·DBMETER·DS3231. Pull-ups 4,7K.
GPIO9	I²C SCL	56 B	Bus I²C (3 sensores)	SCL compartido. Pull-ups 4,7K para 100 kHz.
GPIO48	RMT	57 J	LED WS2812B	Verificado. 5V. neopixelWrite(48,R,G,B).

4.4 Magnitudes medidas y precisión por sensor

Sensor	Variable	Rango	Precisión	Notas
SHT41	Temperatura	-40 a +125°C	±0,2°C típico	Calibrado individual. Resolución 0,01°C.
SHT41	Humedad relativa	0–100%HR	±1,8%HR típico	Resolución 0,01%HR. Requiere ventilación.
Senseair S8 LP	CO ₂ (NDIR)	400–2000 ppm	±40 ppm + 3%	Precisión tras ≥3 semanas con ABC activo.
PCBartists DBMETER	Nivel sonoro	35–115 dB SPL	±2 dB SPL	ARM Cortex-M4. Pond. A. Clase 2 IEC 61672.
DS3231	Fecha y hora	0–40°C	±2 ppm	TCXO. Desfase <1s entre unidades en 2–3 días.

4.5 Pinout verificado YD-ESP32-S3 (cols 42–63, filas B y J)

Orientación: protoboard apaisada, columnas 1–63 de izquierda a derecha, bloque inferior A–E (A abajo), bloque superior F–J (J arriba). USB-C a la derecha (col 63).

Fila B (bloque inferior) — alimentación e I²C:

Col·Fila	Señal
42 B	3V3 ★
43 B	3V3
44 B	RST
45–52 B	GPIO4·5·6·7·15·16·17·18
53 B	GPIO8 ★SDA
54 B	GPIO3 ⚠
55 B	GPIO46 ⚠
56 B	GPIO9 ★SCL
57–61 B	GPIO10·11·12·13·14
62 B	5V ★
63 B	GND

Fila J (bloque superior) — UART del S8 y LED:

Col·Fila	Señal
42 J	GND ★
43 J	TX0 GPIO43 ⚠
44 J	RX0 GPIO44 ⚠
45 J	GPIO1 ★TX → S8
46 J	GPIO2 ★RX ← S8
47–54 J	GPIO42·41·40·39·38·37·36·35
55 J	GPIO0 ⚠
56 J	GPIO45 ⚠
57 J	GPIO48 ★LED
58–59 J	GPIO47·21
60 J	GPIO20 ⚠
61 J	GPIO19 ⚠
62–63 J	GND·GND

★ usados en el proyecto · ⚠ = strapping pin o reservado USB OTG — no conectar

4.6 Conexionado definitivo en protoboard

Numeración de la protoboard:

- 63 columnas físicas, numeradas del 1 (borde izquierdo) al 63 (borde derecho). Todas las columnas tienen su número impreso.
- Bloque inferior filas A–E (A la más baja), bloque superior F–J (J la más alta), canal central entre ambos.

Posición de los componentes (verificada sobre montaje real):

Componente	Cols	Filas	Notas
YD-ESP32-S3	42–63	B y J	WROOM a la izq. (col 42), USB-C a la der. (col 63).
Senseair S8 LP	2–7	A y J	Sobre extensores. G+/G0 en fila A; UART en fila J. Difusor al borde izq.
SHT41	12–15	B	Girado 180°.
PCBArts DBMETER	20–24	B	Orientación original.
DS3231 RTC	29–34	B	Orientación original. Pila CR2032.

Pinout verificado de cada componente:

Comp.	P1		P2		P3		P4 / resto	
S8 LP	2A	G+ 5V	3A	GND	3J	TX → GPIO2	4J	RX ← GPIO1
SHT41 (girado)	12B	GND	13B	VCC 3V3	14B	SCL	15B	SDA
DBMETER	20B	VCC	21B	INT(nc)	22B	SCL	23B	SDA / 24B GND
DS3231	29B	GND	30B	VCC	31B	SDA	32B	SCL / 33B·34B nc

Carriles de la protoboard:

Carril inferior (bajo fila A)	Bus SDA + SCL. ESP32 col53B(SDA) y col56B(SCL) → sensores en cols 15B/14B (SHT41), 23B/22B (DBMETER), 31B/32B (DS3231).
Carril superior (sobre fila J)	Bus 3V3 + GND. ESP32 col42B(3V3) y col42J(GND) → sensores en cols 13B/12B (SHT41), 20B/24B (DBMETER), 30B/29B (DS3231).

Cables volantes (4 — por el S8 a 5V y UART):

- Cable 1: ESP32 col62B (5V) → S8 col2A (G+ VCC).
- Cable 2: carril superior GND → S8 col3A (G0 GND).
- Cable 3: ESP32 col45J (GPIO1 TX) → S8 col4J (RX).
- Cable 4: ESP32 col46J (GPIO2 RX) → S8 col3J (TX).

El UART va cruzado (TX → RX, RX → TX): es correcto.

Pull-ups I²C:

- Dos resistencias de 4,7 k Ω entre cada línea de señal y 3V3. Sin pull-ups externos, la velocidad I²C máxima con pull-ups internos es 10 kHz — insuficiente para el DBMETER a 100 kHz.

4.7 Lista de materiales (BOM) — precios verificados

Componente	Can t.	Precio	Proveedor
YD-ESP32-S3 N16R8	1	~18–22 €	Aliexpress (~15€), Mouser/Digikey (~22€)
Senseair S8 LP (004-0-0053)	1	~38–45 €	Mouser, Digikey, CO2Meter.com — NO Aliexpress
SHT41 (Adafruit #5776)	1	~12–15 €	Adafruit, Pimoroni, Mouser
PCBArtists DBMETER	1	~25–30 €	pcbartists.com, Tindie
DS3231 breakout	1	~2–4 €	Aliexpress (válido), Amazon
Pila CR2032	1	~0,5 €	Cualquier tienda
Banco energía 10.000 mAh	1	~20–30 €	Anker PowerCore, Xiaomi Mi
Cable USB-C 1m	1	~2 €	Cualquier tienda
Resistencias 4,7kΩ (×20)	2	~0,5 €	Aliexpress, Amazon
Extensores pin 8–11mm	1	~1–2 €	Aliexpress
Cables Dupont h-h 10cm	1	~2 €	Aliexpress, Amazon
Carcasa interior ABS	1	~4–6 €	Aliexpress, RS Components
Carcasa exterior IP54	1	~7–10 €	RS Components, Aliexpress
TOTAL por unidad	—	~135–170 €	Par interior+exterior: ~270–340 €

5. Protocolo de Estudio de Campo

5.1 Fases del protocolo

Fase 0 — Preparación	Sincronizar RTC de ambas unidades al PC. Verificar sensores. Nombrar ficheros.
Fase 1 — Instalación	Unidad A en interior, unidad B en exterior bajo alero. Verificar ventilación de encapsulados.
Fase 2 — Línea base vacío	≥30 min con el espacio sin ocupantes.
Fase 3 — Ocupado	≥2 horas con ocupación normal. Registro continuo.
Fase 4 — Post-ocupación	≥30 min tras salida de ocupantes.
Fase 5 — Extracción	Volcado CSV por USB/OTG al PC. Validación de gaps temporales.

5.2 Umbrales de referencia

CO ₂ ALERTA	>1000 ppm
CO ₂ CRÍTICO	>1500 ppm
dB sala silenciosa	>50 dB SPL
dB aula	>65 dB SPL
Temperatura confort	20–24°C
Humedad relativa	40–60% HR

6. Decisiones Pendientes

Colores LED	verde=OK, amarillo=CO ₂ 800–1000, naranja=CO ₂ 1000–1500 o dB>65, rojo=CO ₂ >1500, azul=USB/init, rojo parpadeo=error.
Intervalo muestreo	Candidato: 30s. Reducir a 10s si se requiere alta resolución.
Flash y rotación logs	LittleFS en 16 MB. Política de rotación por tamaño o fecha.
Carcasas	Interior ABS ~100×60×25mm. Exterior IP54 ~120×80×35mm. Abertura difusor S8.
CLI Python	Script argparse/click: sync RTC, config, volcado CSV, validación. Dep: pyserial.
Arquitectura firmware	Loop: deep-sleep → despertar → medir → evaluar umbrales → grabar → LED → sleep.
VEML7700 iluminancia	Sensor opcional. I ² C 0x10, sin conflicto. ~2€.
Sincronización RTC	Procedimiento formal de sync de ambas unidades antes del estudio.
Batería interna (v2)	Olimex ESP32-S3-DevKit-LiPo (~18-22€) + boost externo 5V para S8.

© www.acusticaescolar.com — Licencia MIT

Se concede permiso para usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y/o vender copias de este documento y del software asociado, con la condición de que se incluya el aviso de autoría en todas las copias. El contenido se proporciona sin garantía de ningún tipo.